Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC · Projeto Integrador I

Broken Grid: dados experimentais dos algoritmos de solução

Anexo de dados do relatório de desempenho — todas as medições do guloso e do exato

Coletado em 21 de setembro de 2026 · 175 instâncias completas · 78 medições de escala

---

1. Ambiente e parâmetros

Processador	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (12 núcleos lógicos)
Memória	7,7 GB
Sistema	Windows_NT 10.0.26200
Runtime	Node.js v22.17.0; cada instância em um *worker thread* próprio, em sequência
Teto por instância	30 s (compilação + podas + guloso + busca)
Bancada A	84 instâncias: as grades de `data/grids/` (4×4 a 7×7) + a grade limpa de cada tamanho; nível do próprio dataset
Bancada B	91 instâncias: 4 por nível e tamanho (8×8 a 14×14) + a grade limpa; semente 20260921; perfis: fácil (20% quebrados, 30% bloqueados); médio (12% quebrados, 25% bloqueados); difícil (5% quebrados, 20% bloqueados)
Bancada C	78 medições: 3 grades de perfil médio por tamanho, guloso com e sem podas; semente 20260922. Interrompida pelo ambiente (falta de memória) ao iniciar 56×56; dados até 48×48 recuperados do log
Validação	todas as 350 soluções (gulosas e exatas) das bancadas A e B conferidas de forma independente: válidas
Reprodução	`node tools/benchmark-solver.mjs` e `node tools/relatorio-pdf.mjs --modo dados`; dados brutos em `docs/dados/benchmark-solver.json`

2. Dicionário das colunas

queb. / bloq.	palitos quebrados (ausentes desde o início) e bloqueados (não removíveis)
remov.	palitos removíveis — as variáveis do problema (*m* efetivo)
quadrados vivos	quadrados com os quatro lados presentes, antes e depois das podas — o universo da cobertura
palitos restantes	palitos que ainda cobrem algum quadrado após as podas (candidatos da busca)
obrig.	palitos forçados pelas podas (quadrado com um único lado removível)
guloso / exato	palitos na solução de cada algoritmo; incluem os obrigatórios
prov.	se o exato provou a otimalidade dentro do teto; se não, "exato" é a melhor solução encontrada
cota inf.	cota inferior na raiz da busca (obrigatórios + quadrados disjuntos); o ótimo está entre ela e "exato"
compilar · podas · guloso · busca	tempo de cada etapa, em milissegundos

total guloso	compilar + podas + guloso — tempo até a primeira resposta
total exato	total guloso + busca; nas instâncias não provadas, ≈ teto
nós	nós explorados pela busca; numa instância não provada, até o teto
excesso do guloso	guloso − ótimo, só onde o ótimo foi provado

3. Tabelas agregadas

Tabela D1 — Resumo por nível de dificuldade (bancadas A e B).

Nível	Inst.	Provadas em 30 s	Guloso: mediana (ms)	Guloso: máximo (ms)	Exato provado: mediana (ms)	Exato provado: máximo (ms)	Nós (mediana, provadas)	Maior n com todas provadas
Fácil	47	45 (96%)	6,01	16,50	6,83	10.593,18	45	12×12
Médio	65	48 (74%)	4,90	24,85	4,66	29.594,41	115	9×9
Difícil	52	25 (48%)	7,75	27,55	6,87	14.270,52	407	7×7
Grade limpa	11	4 (36%)	9,75	40,39	111,82	2.719,93	282.496	7×7

Medianas e máximos do exato consideram só as instâncias provadas. "Maior n com todas provadas": maior tamanho com todos os tamanhos até ele inteiramente provados.

Tabela D2 — Bancada A — por tamanho e nível (teto de 30 s).

			Quadrados vivos		Guloso	Exato				
Grade	Nível	Inst.	início	após podas	mediana	mediana	máximo	nós (med.)	Provadas em 30 s	Excesso do guloso
4×4	Fácil	5	8	3	1,5 ms	1,8 ms	2,1 ms	3	5/5	0,00
4×4	Médio	6	13	3	1,6 ms	2,0 ms	2,2 ms	3	6/6	0,17
4×4	Difícil	9	16	8	1,6 ms	2,1 ms	8,0 ms	12	9/9	0,22
4×4	Grade limpa	1	30	30	2,0 ms	7,4 ms	7,4 ms	3.920	1/1	1,00
5×5	Fácil	5	16	3	1,7 ms	2,0 ms	2,6 ms	3	5/5	0,00
5×5	Médio	9	22	8	2,1 ms	2,6 ms	2,7 ms	9	9/9	0,11
5×5	Difícil	6	28	25	2,5 ms	5,1 ms	16 ms	875	6/6	0,17
5×5	Grade limpa	1	55	55	3,7 ms	22 ms	22 ms	27 mil	1/1	2,00
6×6	Fácil	3	20	8	2,1 ms	2,5 ms	3,0 ms	24	3/3	0,00
6×6	Médio	13	32	22	2,6 ms	3,3 ms	23 ms	124	13/13	0,62
6×6	Difícil	4	48	47	4,4 ms	9,6 ms	14 ms	5.701	4/4	1,25
6×6	Grade limpa	1	91	91	5,6 ms	202 ms	202 ms	538 mil	1/1	3,00
7×7	Fácil	6	28	12	2,8 ms	3,2 ms	12 ms	6	6/6	0,17
7×7	Médio	9	46	32	4,4 ms	8,2 ms	35 ms	710	9/9	1,00
7×7	Difícil	5	61	40	5,4 ms	9,8 ms	674 ms	4.323	5/5	1,00
7×7	Grade limpa	1	140	140	6,4 ms	2,72 s	2,72 s	5,2 mi	1/1	3,00

Tabela D3 — Bancada B — por tamanho e nível (teto de 30 s).

			Quadrados vivos		Guloso	Exato				
Grade	Nível	Inst.	início	após podas	mediana	mediana	máximo	nós (med.)	Provadas em 30 s	Excesso do guloso
8×8	Fácil	4	31	14	4,5 ms	5,2 ms	13 ms	96	4/4	0,25
8×8	Médio	4	62	27	6,5 ms	7,9 ms	36 ms	685	4/4	1,75
8×8	Difícil	4	153	138	7,6 ms	30,0 s	30,0 s	67,7 mi	1/4	2,00
8×8	Grade limpa	1	204	204	8,4 ms	30,0 s	30,0 s	47,6 mi	0/1	—
9×9	Fácil	4	62	26	6,4 ms	8,4 ms	44 ms	1.092	4/4	0,75
9×9	Médio	4	90	53	8,6 ms	229 ms	29,6 s	817 mil	4/4	1,25
9×9	Difícil	4	184	169	11 ms	30,0 s	30,0 s	55,2 mi	0/4	—
9×9	Grade limpa	1	285	285	9,8 ms	30,0 s	30,0 s	29,5 mi	0/1	—
10×10	Fácil	4	61	22	6,2 ms	10 ms	26 ms	1.212	4/4	0,75
10×10	Médio	4	103	66	8,5 ms	171 ms	30,0 s	401 mil	3/4	2,00
10×10	Difícil	4	234	221	13 ms	30,0 s	30,0 s	47,3 mi	0/4	—
10×10	Grade limpa	1	385	385	14 ms	30,0 s	30,0 s	25,5 mi	0/1	—
11×11	Fácil	4	85	36	10 ms	19 ms	330 ms	13 mil	4/4	1,25
11×11	Médio	4	148	124	13 ms	30,0 s	30,0 s	67,1 mi	0/4	—
11×11	Difícil	4	318	297	16 ms	30,0 s	30,0 s	39,5 mi	0/4	—
11×11	Grade limpa	1	506	506	17 ms	30,0 s	30,0 s	22,5 mi	0/1	—
12×12	Fácil	4	90	46	11 ms	90 ms	10,6 s	299 mil	4/4	1,75
12×12	Médio	4	169	138	14 ms	30,0 s	30,0 s	72,9 mi	0/4	—
12×12	Difícil	4	358	343	20 ms	30,0 s	30,0 s	36,6 mi	0/4	—
12×12	Grade limpa	1	650	650	25 ms	30,0 s	30,0 s	18,1 mi	0/1	—
13×13	Fácil	4	106	51	13 ms	15,0 s	30,0 s	37,6 mi	2/4	0,50
13×13	Médio	4	204	157	16 ms	30,0 s	30,0 s	59,3 mi	0/4	—
13×13	Difícil	4	425	384	23 ms	30,0 s	30,0 s	32,7 mi	0/4	—
13×13	Grade limpa	1	819	819	30 ms	30,0 s	30,0 s	16,2 mi	0/1	—
14×14	Fácil	4	125	56	13 ms	109 ms	944 ms	239 mil	4/4	1,75
14×14	Médio	4	265	213	21 ms	30,0 s	30,0 s	42,3 mi	0/4	—
14×14	Difícil	4	483	452	26 ms	30,0 s	30,0 s	26,1 mi	0/4	—
14×14	Grade limpa	1	1.015	1.015	40 ms	30,0 s	30,0 s	12,3 mi	0/1	—

Nas medianas do exato, instâncias não provadas contam com o valor do teto.

Tabela D4 — Instâncias com ótimo provado em até 30 s, por tamanho e nível.

Grade	Fácil	Médio	Difícil	Grade limpa	Total
4×4	5/5	6/6	9/9	1/1	21/21
5×5	5/5	9/9	6/6	1/1	21/21
6×6	3/3	13/13	4/4	1/1	21/21
7×7	6/6	9/9	5/5	1/1	21/21
8×8	4/4	4/4	1/4	0/1	9/13

Grade	Fácil	Médio	Difícil	Grade limpa	Total
9×9	4/4	4/4	0/4	0/1	8/13
10×10	4/4	3/4	0/4	0/1	7/13
11×11	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13
12×12	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13
13×13	2/4	0/4	0/4	0/1	2/13
14×14	4/4	0/4	0/4	0/1	4/13

Tabela D5 — Qualidade do guloso por nível (instâncias com ótimo provado).

Nível	Inst. com ótimo provado	Guloso atinge o ótimo	Excesso médio	Excesso médio (%)	Pior excesso	Pior excesso (%)
Fácil	45	64%	0,62	1,9%	+4	13,0%
Médio	48	50%	0,77	4,3%	+4	20,0%
Difícil	25	60%	0,60	3,8%	+3	15,0%
Grade limpa	4	0%	2,25	13,2%	+3	15,8%

Tabela D6 — Efeito das podas de redução por nível (médias por instância).

Nível	Inst.	Quadrados eliminados	Palitos descartados	Palitos obrigatórios	Resolvidas só pelas podas	Parcela do tempo nas podas (med.)
Fácil	47	59,2%	76,7%	13,7	7 (15%)	33,8%
Médio	65	37,4%	51,5%	6,3	7 (11%)	26,9%
Difícil	52	19,7%	23,9%	2,4	3 (6%)	0,1%
Grade limpa	11	0,0%	3,3%	0,0	0 (0%)	0,1%

Tabela D7 — Tamanho da instância por grade (grade limpa): m = 2n(n+1), q = n(n+1)(2n+1)/6.

Grade	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20	32	64
Palitos (m)	40	60	84	112	144	220	312	420	544	840	2.112	8.320
Quadrados (q)	30	55	91	140	204	385	650	1.015	1.496	2.870	11.440	89.440

4. Escala do guloso (bancada C)

Tabela D8 — Todas as medições da bancada C: três grades de perfil médio por tamanho, na mesma ordem nas colunas.

	Grade limpa		Quadrados vivos	Com podas			Sem podas		
Grade	palitos	quadrados	(3 grades)	tempo total (ms)	mediana	solução	tempo total (ms)	mediana	solução
4×4	40	30	13 · 17 · 30	1,60 · 1,70 · 1,90	**1,70**	6 · 8 · 10	1,10 · 1,10 · 1,10	**1,10**	6 · 8 · 10
6×6	84	91	46 · 38 · 40	3,60 · 3,20 · 6,40	**3,60**	17 · 17 · 15	3,10 · 1,60 · 2,00	**2,00**	17 · 17 · 15
8×8	144	204	109 · 74 · 47	6,10 · 6,40 · 5,50	**6,10**	31 · 26 · 21	2,80 · 3,90 · 2,20	**2,80**	31 · 26 · 21
10×10	220	385	126 · 94 · 113	9,80 · 10,20 · 10,00	**10,00**	41 · 35 · 36	4,60 · 4,20 · 4,60	**4,60**	44 · 37 · 38
12×12	312	650	151 · 174 · 172	15,20 · 15,60 · 12,70	**15,20**	54 · 59 · 55	6,30 · 7,00 · 6,60	**6,60**	53 · 58 · 57
14×14	420	1.015	245 · 303 · 198	18,40 · 26,60 · 19,10	**19,10**	79 · 83 · 71	9,30 · 9,50 · 9,70	**9,50**	78 · 88 · 73
16×16	544	1.496	317 · 319 · 353	30,10 · 37,30 · 30,30	**30,30**	102 · 102 · 104	17,00 · 15,70 · 13,10	**15,70**	103 · 101 · 104
20×20	840	2.870	558 · 539 · 470	62,40 · 62,10 · 58,90	**62,10**	155 · 169 · 148	34,50 · 33,00 · 26,60	**33,00**	155 · 172 · 152
24×24	1.200	4.900	822 · 851 · 777	117,60 · 132,70 · 95,70	**117,60**	234 · 234 · 226	41,00 · 41,80 · 45,00	**41,80**	237 · 232 · 226
28×28	1.624	7.714	1.074 · 1.135 · 1.086	229,20 · 293,80 · 233,30	**233,30**	311 · 311 · 311	101,50 · 86,00 · 84,20	**86,00**	313 · 309 · 313
32×32	2.112	11.440	1.494 · 1.348 · 1.565	401,60 · 430,90 · 606,60	**430,90**	401 · 397 · 413	143,70 · 143,70 · 154,00	**143,70**	408 · 396 · 415
40×40	3.280	22.140	2.193 · 2.320 · 2.294	1.680,00 · 1.720,00 · 1.880,00	**1.720,00**	622 · 641 · 637	394,40 · 413,50 · 380,10	**394,40**	627 · 643 · 639
48×48	4.704	38.024	3.275 · 3.070 · 3.316	7.900,00 · 5.750,00 · 4.240,00	**5.750,00**	905 · 891 · 908	1.090,00 · 1.020,00 · 1.060,00	**1.060,00**	913 · 886 · 918

Tempos totais do log da execução, que não registra o tempo por etapa nem a validação da solução.

5. Resultados por instância (bancadas A e B)

Tabela D9 — Todas as 175 instâncias completas, ordenadas por bancada, tamanho e nível.

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)				Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
g4-007	A	4	Fácil	7	7	26	10	7	9	1	5	5	sim	4	0,83	0,56	0,25	0,47	1,64	2,11	9
g4-010	A	4	Fácil	8	8	24	8	3	3	3	5	5	sim	4	0,81	0,46	0,22	0,35	1,50	1,85	3
g4-012	A	4	Fácil	5	5	30	9	7	9	1	5	5	sim	4	0,81	0,54	0,23	0,47	1,58	2,05	13
g4-016	A	4	Fácil	8	7	25	7	0	0	4	4	4	sim	4	0,78	0,43	0,11	0,21	1,32	1,53	0
g4-018	A	4	Fácil	7	3	30	7	0	0	5	5	5	sim	5	0,75	0,47	0,11	0,19	1,33	1,52	0
g4-001	A	4	Médio	4	5	31	14	0	0	6	6	6	sim	6	0,81	0,93	0,15	0,20	1,90	2,10	0
g4-002	A	4	Médio	5	3	32	12	0	0	6	6	6	sim	6	0,74	0,54	0,12	0,21	1,40	1,61	0

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)				Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
g4-003	A	4	Médio	5	10	25	10	5	5	3	6	6	sim	5	0,82	0,53	0,18	0,39	1,53	1,91	6
g4-013	A	4	Médio	4	10	26	16	16	21	0	7	6	sim	6	0,84	0,57	0,26	0,51	1,66	2,17	24
g4-014	A	4	Médio	6	7	27	16	0	0	6	6	6	sim	6	0,93	0,66	0,13	0,20	1,73	1,93	0
g4-020	A	4	Médio	5	8	27	11	8	8	1	6	6	sim	4	0,78	0,56	0,24	0,51	1,58	2,09	39
g4-004	A	4	Difícil	5	9	26	14	0	0	7	7	7	sim	7	0,78	0,53	0,11	0,18	1,42	1,60	0
g4-005	A	4	Difícil	2	8	30	20	8	12	4	8	8	sim	7	0,83	0,98	0,32	0,51	2,13	2,64	17
g4-006	A	4	Difícil	1	8	31	26	26	29	0	9	8	sim	7	0,86	1,22	0,71	1,97	2,80	4,76	407
g4-008	A	4	Difícil	7	6	27	12	8	10	2	7	7	sim	5	0,81	0,59	0,26	0,49	1,66	2,16	21
g4-009	A	4	Difícil	4	7	29	14	11	14	2	7	7	sim	6	0,80	0,60	0,23	0,42	1,63	2,05	10
g4-011	A	4	Difícil	4	5	31	16	0	0	7	7	7	sim	7	0,79	0,67	0,13	0,33	1,59	1,92	0
g4-015	A	4	Difícil	0	6	34	30	30	33	0	10	9	sim	6	0,70	0,86	0,30	6,10	1,86	7,96	3.693
g4-017	A	4	Difícil	3	10	27	18	0	0	7	7	7	sim	7	0,79	0,61	0,12	0,19	1,52	1,70	0
g4-019	A	4	Difícil	4	11	25	14	5	8	5	8	8	sim	7	0,80	0,52	0,22	0,40	1,54	1,94	12
limpa-4	A	4	Grade limpa	0	0	40	30	30	36	0	10	9	sim	6	0,64	0,93	0,41	5,46	1,98	7,44	3.920
g5-001	A	5	Fácil	9	7	44	17	0	0	8	8	8	sim	8	0,85	0,83	0,13	0,20	1,81	2,01	0
g5-006	A	5	Fácil	10	10	40	15	7	7	4	8	8	sim	7	0,85	0,63	0,23	0,44	1,70	2,14	9
g5-007	A	5	Fácil	8	15	37	22	21	22	0	8	8	sim	7	0,89	0,76	0,26	0,66	1,91	2,57	45
g5-013	A	5	Fácil	11	9	40	10	3	3	4	6	6	sim	5	0,81	0,52	0,21	0,33	1,54	1,87	3
g5-015	A	5	Fácil	11	10	39	16	0	0	8	8	8	sim	8	0,85	0,61	0,13	0,21	1,59	1,81	0
g5-002	A	5	Médio	6	10	44	25	11	15	5	10	10	sim	9	0,84	1,01	0,28	0,51	2,13	2,64	25
g5-003	A	5	Médio	10	12	38	20	0	0	9	9	9	sim	9	0,86	0,98	0,14	0,25	1,98	2,22	0
g5-004	A	5	Médio	6	18	36	22	8	14	6	11	10	sim	9	0,90	0,91	0,28	0,51	2,10	2,61	20
g5-005	A	5	Médio	8	6	46	23	13	16	4	10	10	sim	9	0,86	0,96	0,41	0,45	2,23	2,68	15
g5-008	A	5	Médio	7	10	43	20	10	13	4	9	9	sim	7	0,90	0,92	0,27	0,52	2,09	2,61	24
g5-009	A	5	Médio	6	11	43	25	14	16	4	10	10	sim	9	0,90	1,08	0,29	0,45	2,27	2,72	9
g5-011	A	5	Médio	7	6	47	21	0	0	9	9	9	sim	9	0,88	0,80	0,13	0,24	1,81	2,05	0
g5-014	A	5	Médio	10	8	42	20	0	0	9	9	9	sim	9	1,02	0,77	0,12	0,21	1,91	2,12	0
g5-020	A	5	Médio	5	12	43	24	6	6	7	10	10	sim	9	0,91	0,89	0,25	0,51	2,05	2,55	9
g5-010	A	5	Difícil	5	5	50	25	24	35	1	11	11	sim	10	0,90	1,25	0,33	2,98	2,48	5,46	1.306
g5-012	A	5	Difícil	7	10	43	23	12	13	5	11	11	sim	9	0,85	1,32	0,48	0,56	2,65	3,21	33
g5-016	A	5	Difícil	5	14	41	29	13	18	6	12	12	sim	10	0,84	1,05	0,26	0,68	2,14	2,82	79
g5-017	A	5	Difícil	6	11	43	26	26	34	0	11	11	sim	9	0,84	0,95	0,32	2,61	2,12	4,73	443
g5-018	A	5	Difícil	2	10	48	40	40	44	0	14	13	sim	10	0,89	1,20	0,41	14,00	2,49	16,49	27.038

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)					Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
g5-019	A	5	Difícil	3	10	47	37	35	39	1	13	13	sim	10	0,84	1,41	0,39	5,76	2,64	8,40	3.877
limpa-5	A	5	Grade limpa	0	0	60	55	55	56	0	16	14	sim	13	0,69	2,61	0,43	18,00	3,73	21,73	26.511
g6-001	A	6	Fácil	13	11	60	27	16	21	4	10	10	sim	9	0,99	1,15	0,31	0,54	2,44	2,99	34
g6-004	A	6	Fácil	17	16	51	20	4	4	7	9	9	sim	9	0,94	0,90	0,25	0,38	2,09	2,47	3
g6-005	A	6	Fácil	16	17	51	19	8	12	7	11	11	sim	10	0,93	0,81	0,25	0,54	2,00	2,54	24
g6-002	A	6	Médio	14	13	57	25	5	5	9	12	12	sim	11	0,99	1,02	0,37	0,40	2,39	2,79	6
g6-003	A	6	Médio	13	23	48	25	11	13	7	13	13	sim	11	0,97	0,88	0,28	0,56	2,13	2,69	49
g6-006	A	6	Médio	9	14	61	39	35	43	1	15	14	sim	11	0,93	2,23	0,50	5,15	3,65	8,80	2.218
g6-007	A	6	Médio	9	9	66	44	43	49	0	16	14	sim	9	0,99	4,16	0,81	16,86	5,96	22,82	41.844
g6-008	A	6	Médio	10	18	56	32	9	10	8	12	12	sim	11	0,95	1,34	0,27	0,42	2,56	2,98	6
g6-009	A	6	Médio	13	16	55	26	19	28	3	12	12	sim	10	1,02	1,04	0,31	1,08	2,38	3,46	401
g6-013	A	6	Médio	8	13	63	41	36	47	1	15	14	sim	12	1,70	2,79	0,43	3,08	4,92	8,00	613
g6-014	A	6	Médio	12	13	59	28	22	32	3	13	12	sim	11	0,95	1,30	0,35	0,64	2,60	3,24	74
g6-016	A	6	Médio	9	15	60	32	28	37	2	15	14	sim	12	1,00	1,15	0,39	1,30	2,54	3,84	398
g6-017	A	6	Médio	11	7	66	34	30	38	1	14	13	sim	11	0,92	2,04	0,41	4,27	3,37	7,64	1.693
g6-018	A	6	Médio	13	13	58	25	19	24	5	13	13	sim	11	1,01	1,10	0,31	0,68	2,41	3,09	105
g6-019	A	6	Médio	13	16	55	28	23	25	2	12	12	sim	10	0,95	1,31	0,34	0,72	2,60	3,33	124
g6-020	A	6	Médio	10	15	59	33	17	20	5	13	12	sim	10	0,95	1,40	0,31	0,63	2,66	3,29	80
g6-010	A	6	Difícil	7	14	63	52	47	48	1	17	16	sim	13	0,96	3,97	0,45	8,82	5,37	14,20	12.604
g6-011	A	6	Difícil	8	16	60	41	24	33	6	16	15	sim	14	0,98	4,76	0,41	0,92	6,15	7,07	148
g6-012	A	6	Difícil	7	11	66	49	48	59	0	17	15	sim	14	0,98	2,04	0,50	5,17	3,52	8,69	3.302
g6-015	A	6	Difícil	5	18	61	47	47	56	0	17	16	sim	13	0,91	1,60	0,62	7,39	3,12	10,51	8.099
limpa-6	A	6	Grade limpa	0	0	84	91	91	80	0	22	19	sim	16	0,76	3,16	1,66	196,33	5,58	201,91	538.480
g7-003	A	7	Fácil	18	22	72	30	8	9	10	14	14	sim	13	1,12	1,24	0,37	0,48	2,73	3,21	9
g7-005	A	7	Fácil	16	14	82	36	25	33	5	16	15	sim	13	1,08	4,78	0,43	5,22	6,29	11,50	4.330
g7-007	A	7	Fácil	25	15	72	23	0	0	12	12	12	sim	12	1,09	0,91	0,16	0,24	2,16	2,40	0
g7-012	A	7	Fácil	19	17	76	26	0	0	13	13	13	sim	13	1,08	1,13	0,17	0,21	2,37	2,58	0
g7-018	A	7	Fácil	18	11	83	35	19	25	6	15	15	sim	14	1,09	2,61	0,45	0,60	4,15	4,75	34
g7-020	A	7	Fácil	23	15	74	23	16	19	3	11	11	sim	11	1,21	1,23	0,35	0,38	2,79	3,17	3
g7-002	A	7	Médio	13	13	86	52	52	61	0	19	17	sim	14	1,13	2,16	0,92	30,38	4,21	34,59	103.294
g7-004	A	7	Médio	17	16	79	34	22	29	7	17	17	sim	14	1,08	2,18	0,40	2,57	3,66	6,23	311
g7-008	A	7	Médio	16	16	80	47	24	27	7	19	18	sim	16	1,34	2,63	0,46	3,46	4,44	7,89	710
g7-009	A	7	Médio	14	22	76	43	32	41	4	18	17	sim	15	1,11	1,78	0,51	4,81	3,40	8,22	2.852

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)				Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
g7-011	A	7	Médio	15	24	73	46	32	40	5	18	17	sim	15	1,09	2,05	1,28	3,10	4,43	7,53	625
g7-014	A	7	Médio	11	23	78	57	53	64	1	19	18	sim	16	1,14	2,42	1,07	18,91	4,63	23,54	39.671
g7-015	A	7	Médio	15	17	80	42	33	48	2	18	16	sim	15	1,11	3,00	1,25	6,21	5,36	11,57	5.776
g7-017	A	7	Médio	13	20	79	46	33	42	5	18	17	sim	15	1,25	5,62	0,45	2,14	7,32	9,46	572
g7-019	A	7	Médio	15	28	69	48	8	8	13	17	17	sim	16	1,16	3,28	0,46	0,58	4,90	5,47	9
g7-001	A	7	Difícil	10	22	80	61	58	70	1	22	20	sim	17	1,12	5,34	1,34	666,56	7,80	674,36	3.005.118
g7-006	A	7	Difícil	9	16	87	75	25	31	12	22	22	sim	20	1,10	3,58	0,77	1,43	5,44	6,87	269
g7-010	A	7	Difícil	11	23	78	59	40	50	4	23	20	sim	18	1,28	2,20	0,81	5,52	4,28	9,80	4.323
g7-013	A	7	Difícil	9	17	86	66	44	51	5	20	20	sim	18	1,11	3,11	0,70	6,51	4,92	11,43	5.565
g7-016	A	7	Difícil	12	20	80	49	20	27	11	20	20	sim	18	1,32	4,66	0,37	1,11	6,34	7,45	262
limpa-7	A	7	Grade limpa	0	0	112	140	140	108	0	29	26	sim	25	1,02	3,43	1,94	2.713,54	6,40	2.719,93	5.236.321
b8-facil-1	B	8	Fácil	28	30	86	40	21	29	9	20	20	sim	16	1,34	4,48	0,88	6,21	6,69	12,91	2.057
b8-facil-2	B	8	Fácil	30	27	87	30	6	6	11	15	15	sim	13	1,39	1,35	0,27	0,51	3,01	3,52	15
b8-facil-3	B	8	Fácil	32	27	85	31	25	35	3	15	14	sim	13	1,29	4,28	0,38	0,88	5,95	6,83	177
b8-facil-4	B	8	Fácil	32	25	87	29	3	3	12	14	14	sim	13	1,26	1,40	0,24	0,32	2,91	3,23	3
b8-medio-1	B	8	Médio	18	25	101	61	0	0	22	22	22	sim	22	1,26	4,99	0,20	0,22	6,45	6,67	0
b8-medio-2	B	8	Médio	21	25	98	54	9	12	17	22	22	sim	21	1,28	4,92	0,39	0,58	6,59	7,17	21
b8-medio-3	B	8	Médio	16	25	103	69	58	69	4	26	23	sim	20	1,30	5,89	1,76	27,23	8,95	36,18	71.545
b8-medio-4	B	8	Médio	21	18	105	62	44	61	3	24	20	sim	19	1,44	2,30	1,45	3,41	5,19	8,61	1.348
b8-dificil-1	B	8	Difícil	3	22	119	181	169	115	0	35	33	não	27	1,41	4,43	1,52	29.993,10	7,36	30.000,47	65.296.384
b8-dificil-2	B	8	Difícil	8	26	110	124	111	103	1	32	30	sim	25	1,27	3,51	2,64	14.263,10	7,42	14.270,52	44.080.995
b8-dificil-3	B	8	Difícil	5	17	122	154	130	109	2	33	31	não	25	1,31	4,25	4,13	29.990,75	9,69	30.000,44	75.435.008
b8-dificil-4	B	8	Difícil	5	21	118	151	145	110	0	34	32	não	25	1,32	4,08	2,30	29.992,80	7,70	30.000,49	70.039.552
limpa-8	B	8	Grade limpa	0	0	144	204	204	140	0	36	35	não	30	1,15	5,45	1,82	29.992,23	8,41	30.000,65	47.570.944
b9-facil-1	B	9	Fácil	33	35	112	62	24	31	13	25	25	sim	22	1,73	4,23	0,63	2,29	6,58	8,87	1.115
b9-facil-2	B	9	Fácil	33	40	107	68	28	35	15	27	27	sim	24	1,73	3,06	0,54	2,51	5,32	7,84	1.068
b9-facil-3	B	9	Fácil	34	34	112	61	46	58	6	26	23	sim	20	1,92	3,47	0,81	37,70	6,19	43,89	107.849
b9-facil-4	B	9	Fácil	36	31	113	49	10	15	20	26	26	sim	24	1,85	4,31	0,54	1,21	6,70	7,91	57
b9-medio-1	B	9	Médio	20	36	124	85	43	48	10	31	29	sim	26	1,70	5,05	3,15	3,94	9,91	13,85	1.362
b9-medio-2	B	9	Médio	26	34	120	68	44	55	8	26	25	sim	23	1,68	6,03	0,97	4,31	8,68	12,99	2.480
b9-medio-3	B	9	Médio	21	39	120	94	62	62	9	33	32	sim	28	1,71	3,85	0,92	436,74	6,48	443,22	1.630.970
b9-medio-4	B	9	Médio	16	26	138	105	99	112	3	33	32	sim	26	1,69	5,10	1,65	29.585,98	8,43	29.594,41	72.343.235
b9-dificil-1	B	9	Difícil	8	29	143	170	156	134	1	43	41	não	32	2,14	7,47	2,49	29.988,21	12,10	30.000,31	67.591.168

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)					Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
b9-dificil-2	B	9	Difícil	6	24	150	197	181	143	0	44	41	não	32	1,98	5,31	1,90	29.991,07	9,20	30.000,27	56.896.512
b9-dificil-3	B	9	Difícil	4	23	153	227	215	147	1	44	41	não	30	1,77	8,05	2,62	29.987,91	12,44	30.000,35	45.207.552
b9-dificil-4	B	9	Difícil	10	32	138	163	146	122	3	42	38	não	32	1,74	6,32	1,85	29.990,40	9,91	30.000,30	53.426.176
limpa-9	B	9	Grade limpa	0	0	180	285	285	176	0	47	42	não	41	1,63	5,96	2,16	29.991,14	9,75	30.000,90	29.468.672
b10-facil-1	B	10	Fácil	47	35	138	57	41	60	9	27	25	sim	21	2,74	2,89	0,75	19,43	6,38	25,81	41.500
b10-facil-2	B	10	Fácil	42	53	125	63	13	17	23	28	28	sim	27	2,68	2,39	0,49	0,66	5,56	6,22	14
b10-facil-3	B	10	Fácil	45	46	129	59	16	18	20	27	27	sim	26	2,88	2,61	0,52	0,40	6,01	6,41	6
b10-facil-4	B	10	Fácil	43	44	133	72	28	42	16	29	28	sim	26	2,56	5,03	1,11	5,58	8,70	14,28	2.410
b10-medio-1	B	10	Médio	19	32	169	150	127	140	3	48	44	não	34	2,68	5,20	1,73	29.990,79	9,60	30.000,39	65.301.504
b10-medio-2	B	10	Médio	23	24	173	119	79	82	14	41	37	sim	32	2,55	8,78	1,52	284,35	12,85	297,20	712.591
b10-medio-3	B	10	Médio	37	32	151	69	53	72	8	30	30	sim	26	2,70	3,30	1,26	38,23	7,26	45,49	88.631
b10-medio-4	B	10	Médio	31	31	158	87	53	63	12	34	32	sim	30	2,52	3,80	1,13	7,46	7,45	14,91	7.373
b10-dificil-1	B	10	Difícil	6	31	183	255	252	180	0	58	53	não	39	2,97	7,50	2,62	29.987,46	13,10	30.000,56	44.511.232
b10-dificil-2	B	10	Difícil	12	27	181	207	192	163	2	49	45	não	36	4,68	12,46	4,77	29.978,43	21,91	30.000,35	45.030.400
b10-dificil-3	B	10	Difícil	10	34	176	238	219	161	2	52	52	não	38	2,74	7,58	2,83	29.987,11	13,15	30.000,26	49.586.176
b10-dificil-4	B	10	Difícil	12	29	179	229	223	170	0	52	51	não	37	2,92	5,74	2,37	29.989,17	11,04	30.000,21	63.424.512
limpa-10	B	10	Grade limpa	0	0	220	385	385	216	0	58	55	não	48	2,74	7,80	2,98	29.987,39	13,53	30.000,92	25.499.648
b11-facil-1	B	11	Fácil	45	60	159	87	54	70	13	39	37	sim	32	3,47	6,85	1,60	318,34	11,92	330,26	1.078.021
b11-facil-2	B	11	Fácil	55	45	164	66	0	0	33	33	33	sim	33	3,15	3,30	0,38	0,31	6,83	7,14	0
b11-facil-3	B	11	Fácil	42	46	176	94	50	63	18	39	37	sim	34	3,14	6,91	1,05	17,27	11,09	28,36	26.337
b11-facil-4	B	11	Fácil	47	54	163	83	21	25	26	38	37	sim	34	3,28	4,77	0,94	1,37	8,98	10,35	71
b11-medio-1	B	11	Médio	22	54	188	182	151	170	4	54	54	não	42	3,31	5,33	2,72	29.989,11	11,36	30.000,47	67.910.656
b11-medio-2	B	11	Médio	33	54	177	139	119	132	5	47	46	não	40	3,22	5,76	2,39	29.988,85	11,36	30.000,21	66.337.792
b11-medio-3	B	11	Médio	30	33	201	139	125	143	4	46	45	não	39	3,12	8,37	2,85	29.986,10	14,35	30.000,45	59.600.896
b11-medio-4	B	11	Médio	28	46	190	156	122	132	7	49	46	não	40	3,25	8,29	2,40	29.986,46	13,94	30.000,40	70.913.024
b11-dificil-1	B	11	Difícil	11	36	217	323	292	202	1	62	62	não	42	3,26	9,34	3,03	29.984,66	15,62	30.000,29	38.443.008
b11-dificil-2	B	11	Difícil	8	30	226	346	333	214	1	65	64	não	48	3,72	12,84	3,57	29.980,88	20,13	30.001,01	35.832.832
b11-dificil-3	B	11	Difícil	12	31	221	313	302	205	1	64	60	não	46	3,51	10,52	2,63	29.983,75	16,66	30.000,41	40.497.152
b11-dificil-4	B	11	Difícil	14	39	211	272	254	199	1	60	60	não	43	3,18	8,38	2,94	29.986,32	14,50	30.000,82	45.064.192
limpa-11	B	11	Grade limpa	0	0	264	506	506	260	0	69	66	não	61	3,36	10,09	3,75	29.983,26	17,20	30.000,45	22.503.424
b12-facil-1	B	12	Fácil	60	53	199	80	47	55	19	40	38	sim	35	4,12	5,30	1,15	141,66	10,56	152,22	560.585
b12-facil-2	B	12	Fácil	59	58	195	107	96	113	7	46	42	sim	36	3,70	5,29	1,75	10.582,43	10,74	10.593,18	25.450.594
b12-facil-3	B	12	Fácil	65	66	181	77	14	17	30	37	37	sim	36	3,65	5,60	1,05	0,82	10,30	11,12	101

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)				Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
b12-facil-4	B	12	Fácil	61	60	191	100	45	46	25	42	41	sim	38	3,88	5,47	1,22	17,10	10,57	27,67	37.541
b12-medio-1	B	12	Médio	39	62	211	177	123	142	11	59	57	não	46	3,85	8,28	2,17	29.986,16	14,29	30.000,45	94.220.288
b12-medio-2	B	12	Médio	41	52	219	161	134	158	6	55	52	não	45	3,67	8,86	2,14	29.985,53	14,67	30.000,20	71.425.024
b12-medio-3	B	12	Médio	37	44	231	155	141	185	3	56	53	não	42	3,54	7,65	2,08	29.987,40	13,28	30.000,68	62.106.624
b12-medio-4	B	12	Médio	35	48	229	207	171	162	7	57	56	não	42	3,99	9,06	2,15	29.985,14	15,20	30.000,34	74.357.760
b12-dificil-1	B	12	Difícil	14	49	249	338	320	236	1	72	71	não	54	3,77	12,09	3,55	29.980,77	19,41	30.000,18	49.830.912
b12-dificil-2	B	12	Difícil	13	44	255	419	405	241	0	74	73	não	52	3,85	11,04	3,39	29.982,36	18,29	30.000,65	39.064.576
b12-dificil-3	B	12	Difícil	14	44	254	378	365	240	0	74	74	não	55	4,06	13,11	3,74	29.979,79	20,91	30.000,69	32.781.312
b12-dificil-4	B	12	Difícil	15	42	255	333	312	238	3	72	72	não	54	4,02	12,89	3,80	29.979,51	20,71	30.000,22	34.048.000
limpa-12	B	12	Grade limpa	0	0	312	650	650	308	0	89	78	não	70	3,95	16,12	4,61	29.976,46	24,67	30.001,13	18.146.304
b13-facil-1	B	13	Fácil	55	84	225	163	105	112	21	62	59	não	51	5,20	6,28	2,85	29.985,94	14,33	30.000,27	75.197.440
b13-facil-2	B	13	Fácil	80	59	225	90	26	32	28	42	42	sim	39	5,35	6,04	0,94	8,91	12,33	21,23	10.797
b13-facil-3	B	13	Fácil	70	80	214	121	76	88	19	51	50	não	42	4,88	7,53	2,00	29.985,79	14,41	30.000,20	94.937.088
b13-facil-4	B	13	Fácil	80	74	210	90	26	36	32	45	44	sim	43	4,98	4,39	1,05	1,72	10,43	12,15	416
b13-medio-1	B	13	Médio	51	66	247	164	149	183	6	60	57	não	46	5,03	8,83	2,66	29.984,05	16,52	30.000,57	60.070.912
b13-medio-2	B	13	Médio	48	67	249	200	165	171	10	67	64	não	55	4,90	8,19	3,13	29.983,92	16,22	30.000,14	70.466.560
b13-medio-3	B	13	Médio	41	66	257	210	142	172	13	69	65	não	57	4,95	7,93	2,28	29.985,37	15,16	30.000,53	56.560.640
b13-medio-4	B	13	Médio	42	70	252	207	172	176	12	68	65	não	52	4,85	8,88	3,40	29.983,35	17,12	30.000,48	58.511.360
b13-dificil-1	B	13	Difícil	17	63	284	435	398	262	3	87	87	não	64	5,07	12,88	4,55	29.977,85	22,50	30.000,34	28.233.728
b13-dificil-2	B	13	Difícil	14	45	305	450	434	297	1	89	86	não	62	5,15	13,68	4,84	29.976,83	23,67	30.000,50	32.751.616
b13-dificil-3	B	13	Difícil	17	54	293	375	353	282	2	88	86	não	60	4,89	16,14	4,83	29.974,55	25,86	30.000,42	37.765.120
b13-dificil-4	B	13	Difícil	19	49	296	414	370	265	4	85	84	não	64	5,26	13,15	4,17	29.977,91	22,58	30.000,48	32.663.552
limpa-13	B	13	Grade limpa	0	0	364	819	819	360	0	102	91	não	85	5,42	18,63	6,18	29.971,23	30,23	30.001,47	16.214.016
b14-facil-1	B	14	Fácil	83	90	247	131	59	71	31	59	58	sim	53	5,62	6,25	1,37	144,68	13,24	157,92	364.216
b14-facil-2	B	14	Fácil	98	90	232	88	44	54	20	43	41	sim	36	5,68	5,23	1,25	14,37	12,16	26,53	19.876
b14-facil-3	B	14	Fácil	85	98	237	119	52	65	29	54	53	sim	47	5,73	5,74	1,56	931,31	13,03	944,34	3.412.563
b14-facil-4	B	14	Fácil	81	85	254	133	60	70	31	56	53	sim	49	6,45	8,35	1,69	43,84	16,50	60,34	114.710
b14-medio-1	B	14	Médio	43	80	297	286	224	240	9	79	79	não	64	5,53	10,20	2,99	29.981,69	18,72	30.000,40	40.532.992
b14-medio-2	B	14	Médio	35	55	330	364	321	277	7	92	89	não	68	6,51	14,46	3,88	29.975,94	24,85	30.000,79	33.686.528
b14-medio-3	B	14	Médio	48	72	300	244	201	220	10	76	75	não	62	5,97	12,97	3,41	29.978,17	22,35	30.000,52	45.705.216
b14-medio-4	B	14	Médio	49	64	307	232	194	221	11	76	76	não	61	5,81	11,05	3,25	29.980,25	20,11	30.000,36	44.114.944
b14-dificil-1	B	14	Difícil	24	55	341	479	457	315	3	96	96	não	70	6,11	16,37	5,07	29.973,10	27,55	30.000,65	28.558.336
b14-dificil-2	B	14	Difícil	24	59	337	487	447	310	1	92	92	não	69	5,58	11,86	4,23	29.979,22	21,67	30.000,89	24.438.784

				Palitos			Quadrados vivos		Podas	Solução (palitos)					Tempo (ms)						
Instância	B.	n	Nível	queb.	bloq.	remov.	início	após	palitos restantes	obrig.	guloso	exato	prov.	cota inf.	compilar	podas	guloso	busca	total guloso	total exato	Nós
b14-dificil-3	B	14	Difícil	17	55	348	564	536	335	1	101	101	não	74	7,45	13,66	4,94	29.974,59	26,05	30.000,65	23.712.768
b14-dificil-4	B	14	Difícil	24	49	347	433	404	318	4	96	94	não	73	6,55	16,08	4,09	29.973,85	26,72	30.000,57	27.752.448
limpa-14	B	14	Grade limpa	0	0	420	1015	1015	416	0	110	105	não	96	6,82	26,10	7,47	29.961,92	40,39	30.002,30	12.319.744

Linhas sombreadas: ótimo não provado dentro do teto.